

FACULDADE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA

Rafael Rupert Barrocal – 081230002
Matheus da Silva Souza – 081230011
Henrique Alves Ferreira – 081230015
Gabriel Melo Santos – 081230044

TUTORIAL DE IMPLEMENTAÇÃO – MODULAÇÃO NRZI COM PMOD

SÃO BERNARDO DO CAMPO
2026

Sumário

1. Sobre este Tutorial	3
2. Pré-Requisitos	3
3. Abertura do Projeto.....	3
4. Estrutura de Arquivos	5
5. Síntese e Implementação.....	6
6. Geração do <i>Bitstream</i>	7
7. Conexão e Programação da Placa	8
8. Execução e configuração do Software WaveForm	11
9. Mapeamento e Validação na Placa (PMOD)	12
10. Como Testar.....	12

1. Sobre este Tutorial

Este documento orienta, passo a passo, a simulação comportamental, a síntese, a implementação e a gravação em hardware do módulo VHDL de modulação NRZ-I adaptado para uso com a interface PMOD, utilizando o Vivado 2025.2.

Ele cobre desde a abertura do projeto e leitura das formas de onda no *Waveform Viewer* até a configuração da placa FPGA e medição dos sinais nos pinos físicos. Seguindo as instruções na ordem apresentada, qualquer pessoa consegue reproduzir os resultados e validar o comportamento lógico e elétrico do projeto.

2. Pré-Requisitos

Antes de iniciar a simulação e a implementação física, é necessário possuir os seguintes requisitos:

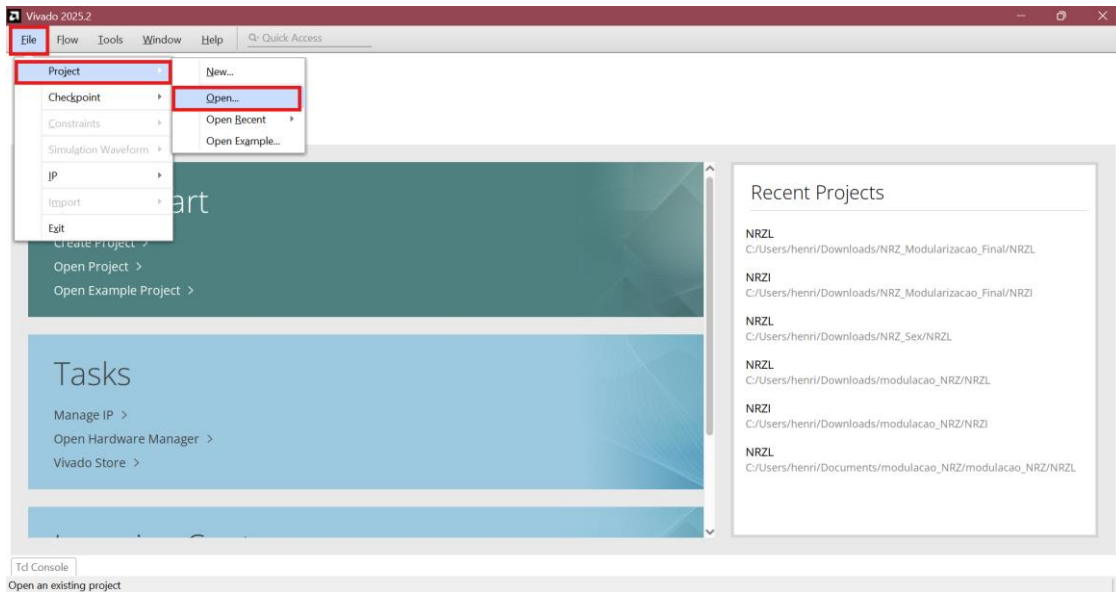
- Software Vivado (versões 2023.2 a 2025.2) devidamente instalado;
- Sistema operacional Windows 10/11 (64 bits) ou Linux Ubuntu 20.04+;
- Projeto NRZI_PMOD extraído em uma pasta local;
- Arquivos VHDL do projeto principal e *testbench* disponíveis corretamente;
- Placa FPGA basys3 compatível com o projeto;
- Cabo de comunicação USB-C para conexão entre o PC e a placa;
- Drivers de comunicação JTAG/UART da placa devidamente instalados no sistema;
- Osciloscópio.

3. Abertura do Projeto

Ao fazer o download e a extração do arquivo do projeto, certifique-se de colocá-lo em um diretório de fácil identificação e sem caracteres especiais no caminho.

A seguir, abra o software Vivado da AMD. Para carregar o sistema, clique em **File** no canto superior esquerdo da tela, navegue pelo menu suspenso selecionando **Project** e depois **Open** como apresentado na Figura 1.

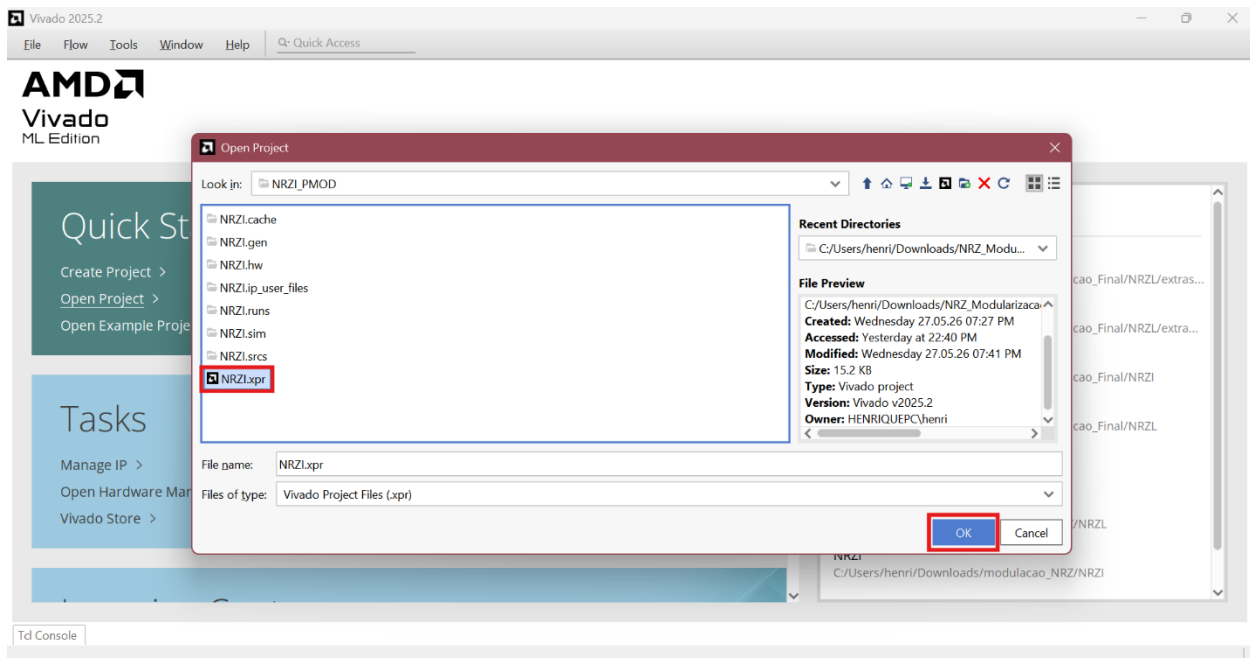
Figura 1- Abrindo o projeto NRZI_PMOD no Vivado 2025.2



Fonte: Própria

O sistema abrirá o explorador de arquivos. Localize o arquivo NRZI.xpr dentro da pasta “Extras” e “NRZI_PMOD”, selecione-o e confirme a abertura para que o software carregue a estrutura do projeto, como é mostrado na Figura 2.

Figura 2 - Explorador de Arquivos para abertura do Projeto



Fonte: Própria

Figura 2

4. Estrutura de Arquivos

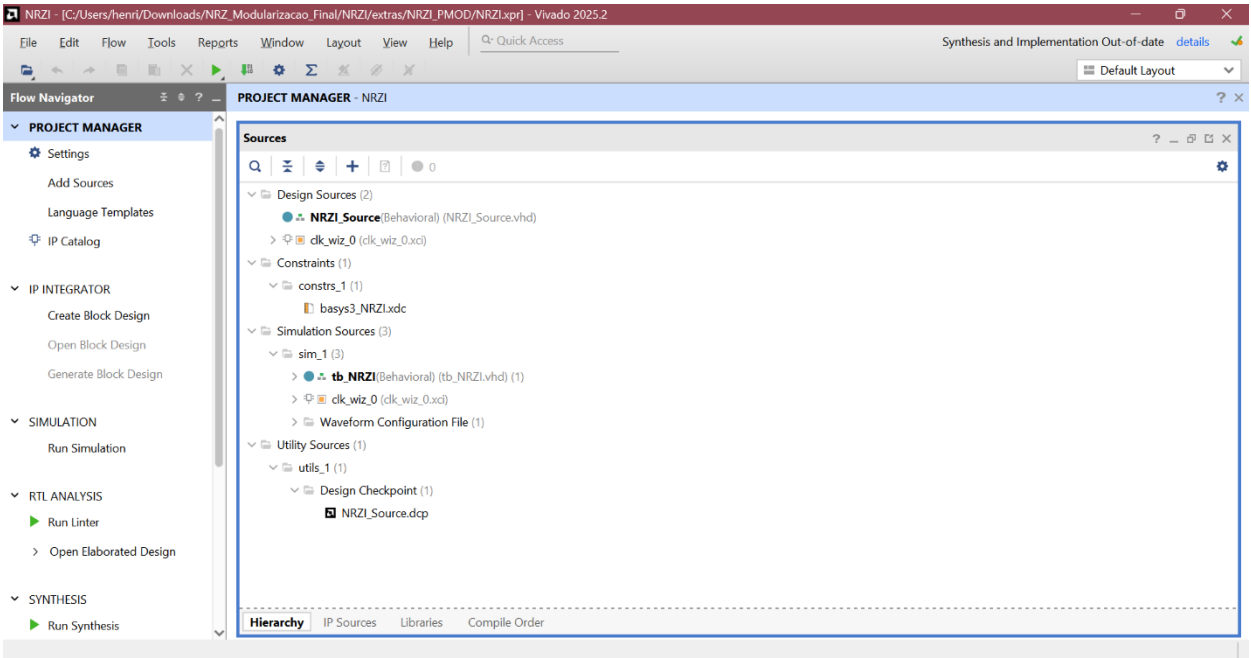
A estrutura segue a hierarquia lógica de design do Vivado. Na aba **Sources**, você poderá identificar o código-fonte principal, os arquivos de simulação e os arquivos de restrição física (*constraints*), seguindo a lógica hierárquica apresentada na Tabela 1 e na Figura 3.

Tabela 1 - Hierarquia apresentada pelo Projeto

Diretório/Arquivo	Descrição
NRZI.xpr	Arquivo principal do projeto (abrir no Vivado).
sources_1/new/NRZI_Source.vhd	Código-fonte principal contemplando a lógica NRZ-I e saída para o PMOD.
sim_1/new/tb_NRZI.vhd	Testbench utilizado para validação em simulação comportamental.
constrs_1/new/basys_nrzi.xdc	Arquivo de constraints mapeando as portas lógicas para os pinos físicos da placa (incluindo PMOD).

Fonte: Própria

Figura 3 - Visão hierárquica dos arquivos do projeto no Vivado



Fonte: Própria

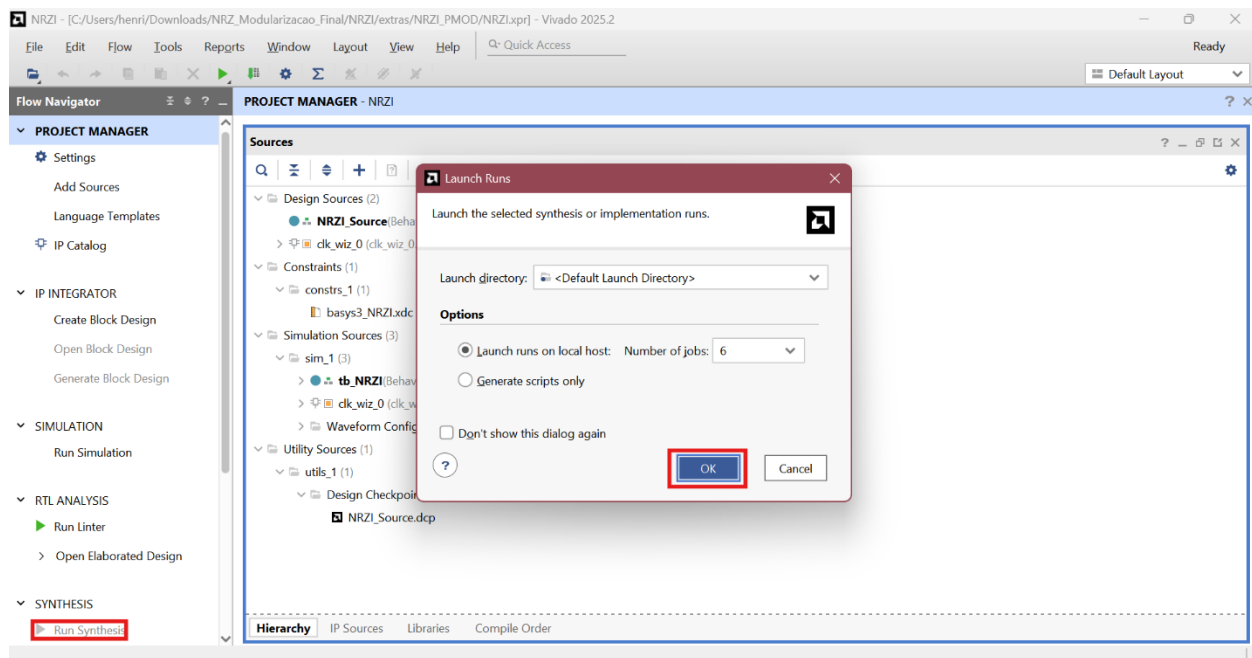
5. Síntese e Implementação

Após validar o comportamento lógico, prepare o projeto para a placa física.

IMPORTANTE: Retorne as constantes de ciclos e DEBOUNCE_MAX no arquivo VHDL para os seus valores físicos originais (ex: 50.000.000 e 500.000).

No **Flow Navigator**, clique em **Run Synthesis** e confirme o início da síntese. Esse processo traduzirá o VHDL para portas lógicas genéricas. Aguarde a finalização (uma janela pop-up confirmará o término).

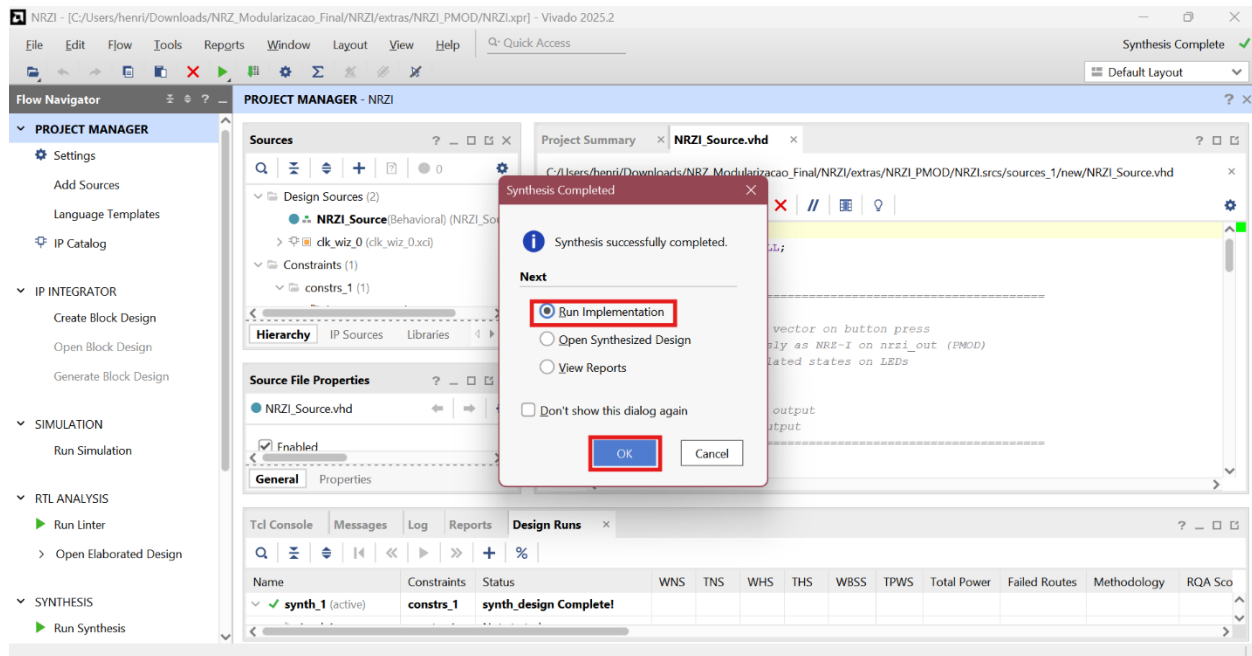
Figura 4 - Execução da Síntese e confirmação



Fonte: Própria

A seguir, clique em **Run Implementation**, após o pop-up de “*Synthesis Complete*” aparecer, e confirme a implementação da mesma forma, clicando em “OK” na página de *pop-up*, como é apresentado na Figura 5, sendo necessária a mesma confirmação de início de processo como executada na Figura 4, clicando em “OK” no novo pop-up. Esta etapa mapeará o design lógico para a arquitetura física específica da placa selecionada e realizará o roteamento interno

Figura 5 - Iniciar Implementação do sistema



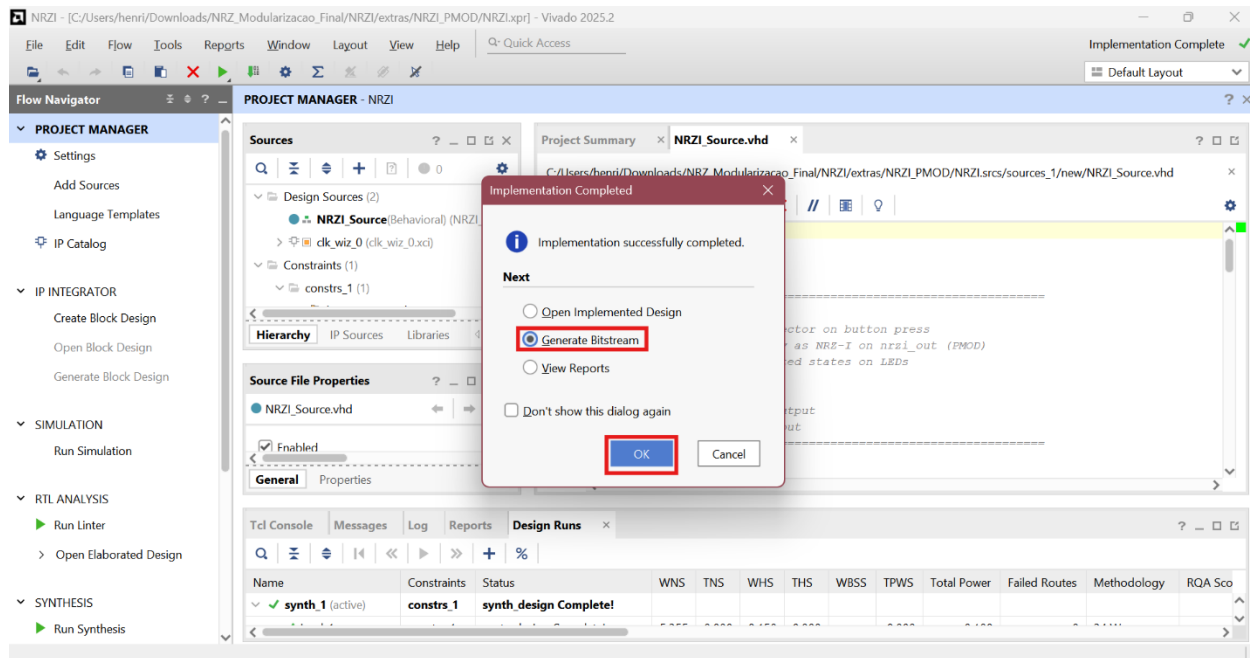
Fonte: Própria

6. Geração do *Bitstream*

Com a implementação concluída sem erros críticos de temporização (Timing), é hora de gerar o arquivo binário que configurará a FPGA.

Aguarde o Pop-Up apresentando a conclusão da Implementação e escolha a opção de gerar a *Bitstream*, e inicie essa geração ao clicar em “OK”, confirmando o processo, como é mostrado na Figura 6. O Vivado criará o arquivo .bit na pasta .runs/impl_1/ do seu projeto.

Figura 6 - Início da geração de Bitstream do projeto



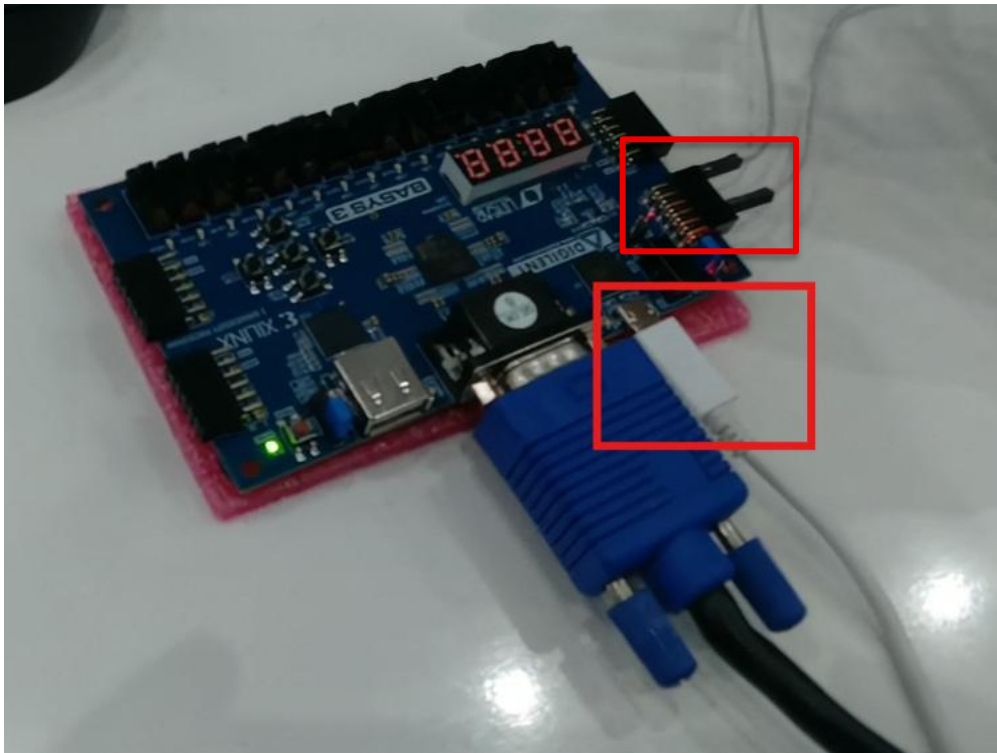
Fonte: Própria

7. Conexão e Programação da Placa

Para enviar o projeto para o hardware:

1. Conecte a placa FPGA ao seu computador utilizando o cabo USB-C e ligue a chave de alimentação da placa (Power SW), além disso, conecte o cabos -1 do PMOD na placa por meio do Ground da entrada JA e o cabo +1 do PMOD na entrada JA1 da placa FPGA, utilize como base a figura 7 abaixo.

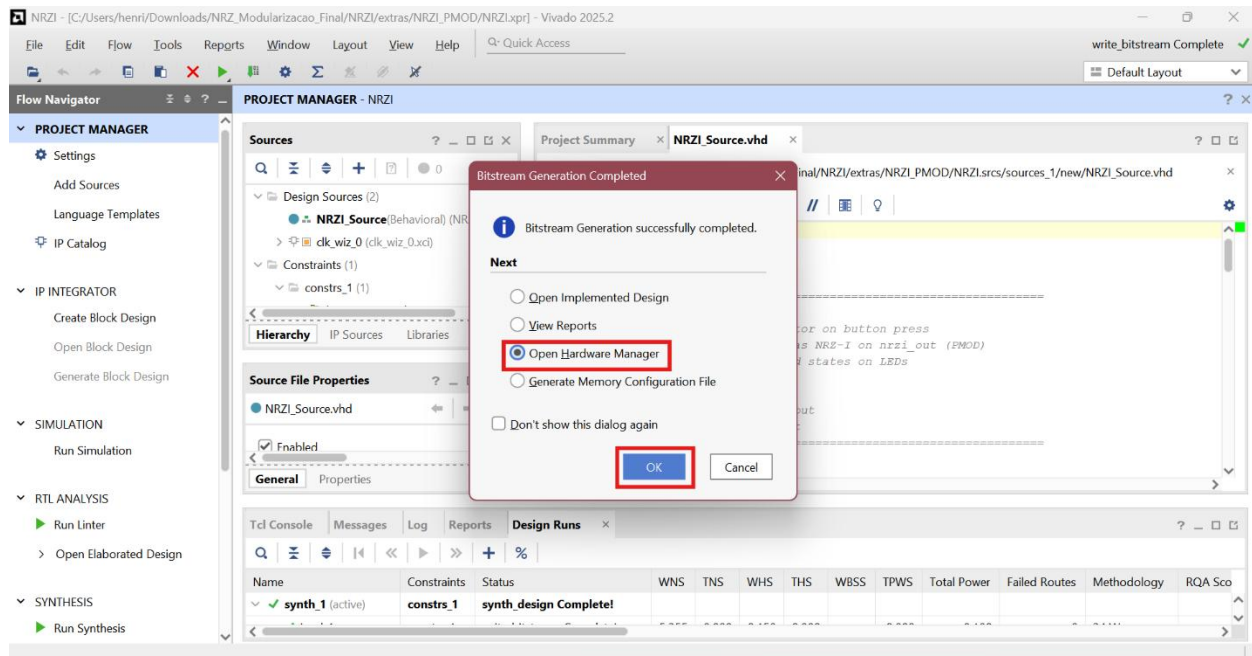
Figura 7 - Placa FPGA com micro-USB conectado ao computador



Fonte: Própria

2. Espere o pop-up indicando o fim da geração do Bitstream e escolha a opção de “*Open Hardware Manager*” para poder conectar o sistema à placa e confirme em “OK”, de acordo com a Figura 8.

Figura 8 - Abrir Hardware Manager do Vivado

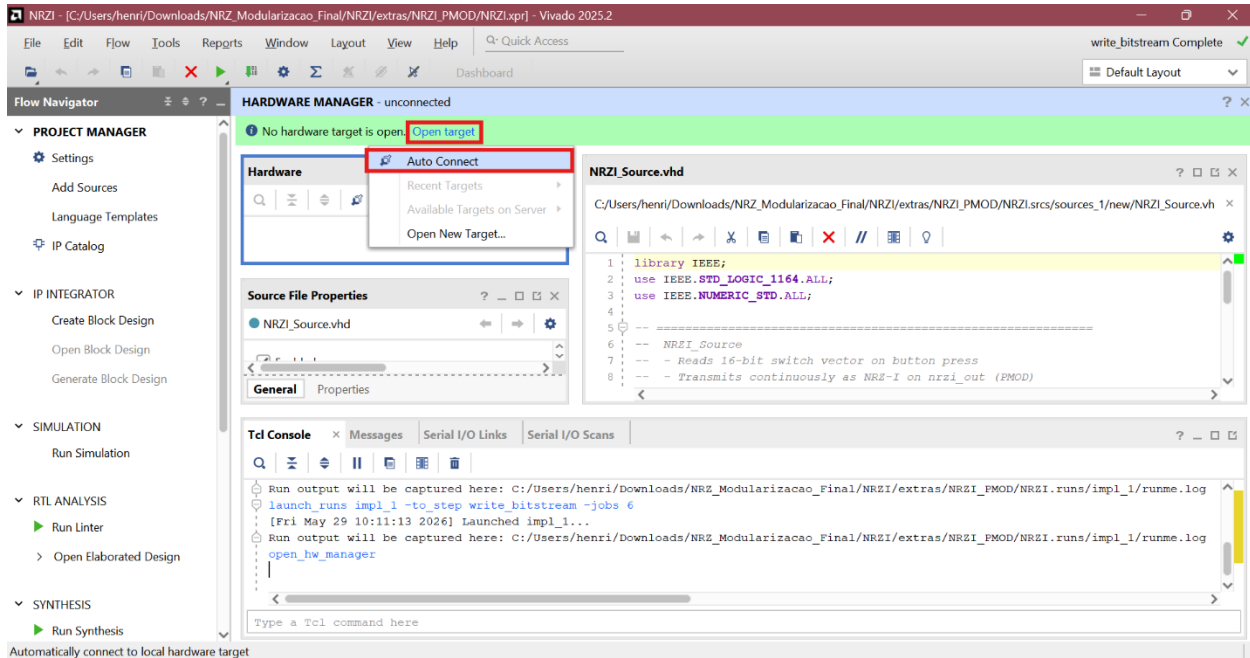


Fonte: Própria

3. Clique em ***Open Target*** na barra verde superior e, em seguida, ***Auto Connect***. O Vivado detectará

automaticamente a FPGA conectada, siga o caminho apresentado pela Figura 9.

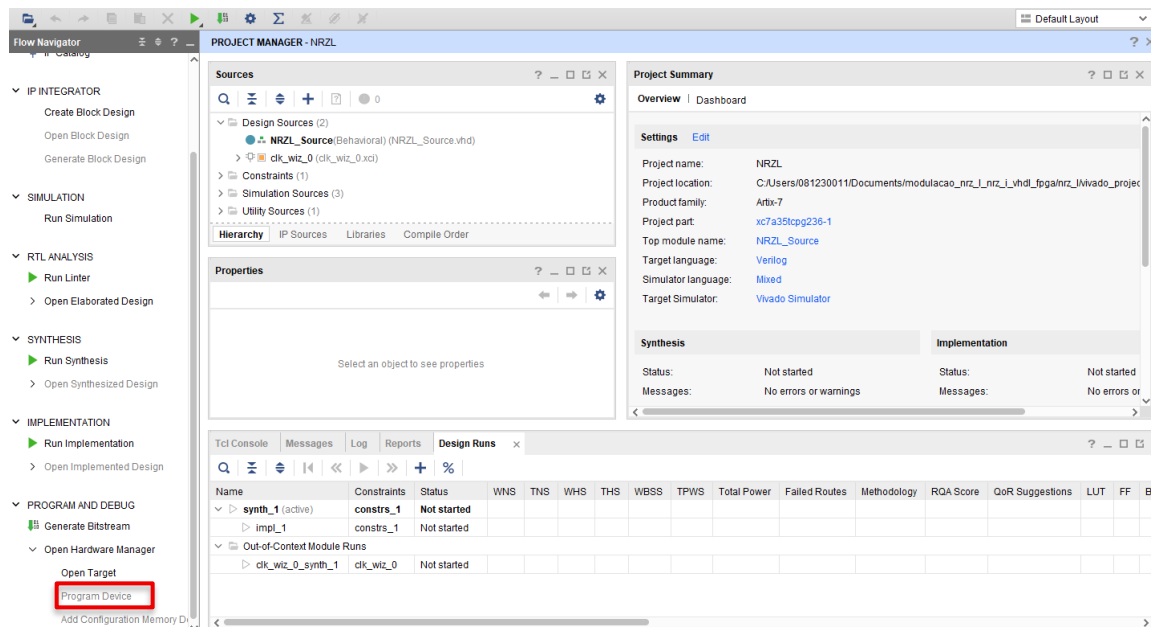
Figura 9 - Conectar a placa FPGA ao sistema Vivado



Fonte: Própria

4. Clique em **Program Device** e selecione o chip correspondente, como apresentando na figura 10.
5. Na janela que se abrirá, confirme se o caminho do *Bitstream file* está apontando corretamente para o arquivo .bit recém-gerado. Clique em **Program**.

Figura 10 - Definir o Program Device do sistema



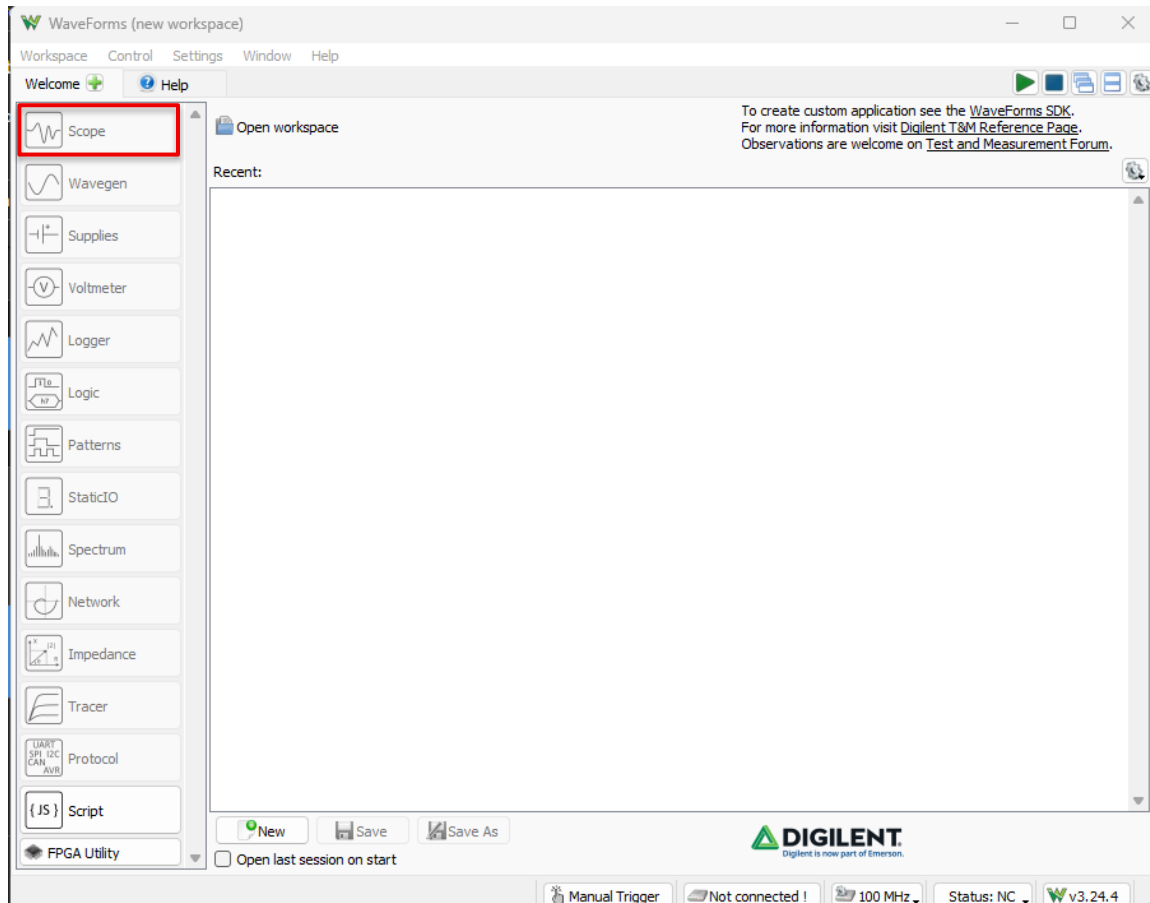
Fonte: Própria

8. Execução e configuração do Software WaveForm

Para visualizar os dados de saída do osciloscópio conectado à placa FPGA, é necessário utilizar o aplicativo WaveForm e configurar essa visualização. Para iniciar essa configuração, execute o *software* WaveForm e aguarde sua abertura.

Dessa forma, na tela inicial do aplicativo há uma série de opções de visualização à esquerda, para o melhor uso em relação aos sinais enviados pela placa é necessário escolher a opção “Scope” (como apresentado na Figura 11), o que abrirá uma tela de visualização da onda apresentada.

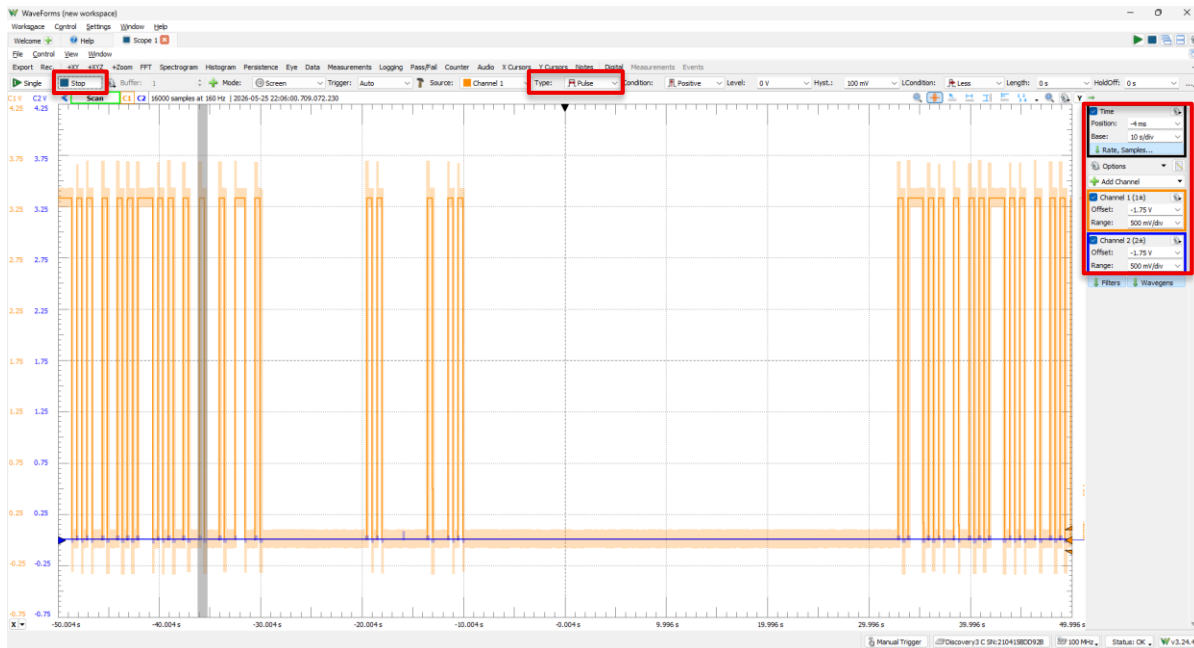
Figura 11 - Escolha do “Scope” na aplicação WaveForms



Fonte: Própria

Apesar de a onda já estar sendo apresentado no aplicativo ao iniciar a leitura dos dados, a forma da onda está em difícil visualização. Por isso, é necessário melhorar essa onda por meio do controle da onda via “Zoom-in” e “Zoom-out” ajustando de acordo com a necessidade, e a definição dos valores de *offset* e *Range* à direita da onda, definindo esses valores respectivamente como “-1,75 V” e “500 mV/div”, definir o tipo da visualização como pulso (*pulse*) e então iniciar o *workspace* para apresentação dos dados, conforme Figura 12 apresentada.

Figura 12 - Configuração do aplicativo WaveForms



Fonte: Própria

9. Mapeamento e Validação na Placa (PMOD)

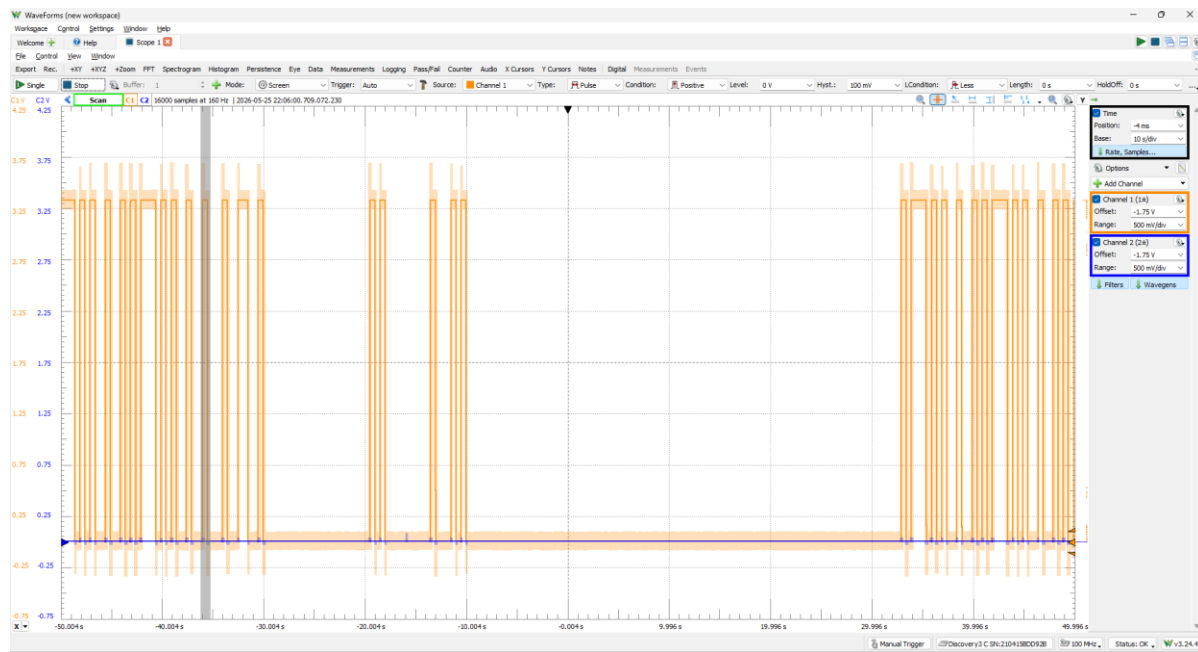
Uma vez programada, a placa se comportará de acordo com o hardware projetado. Baseado no arquivo `basy5_nrzi.xdc`, as interações físicas são mapeadas da seguinte forma:

- **Switches (SW0 a SW15):** Controlam o barramento `o_svw[15:0]`. Eles definem a palavra binária de 16 bits a ser modulada.
- **Botão (BTN):** Atua como trigger/reset para iniciar a transmissão do quadro de dados.
- **LEDs (LED0 a LED15):** Refletem o estado atual dos switches (LED *Mirror*) para confirmação visual da entrada.
- **Pino PMOD (ex: JA1):** Emite fisicamente o sinal codificado em NRZ-I. É neste pino que o instrumento de medição deve ser acoplado.

10. Como Testar

1. Configure uma sequência de bits nos switches. *Sugestão:* Levante os switches SW15, SW13, SW11, SW9 (padrão 111111...) para criar uma onda quadrada perfeita e alternada no sinal NRZ-I.
2. Observe se os LEDs correspondentes acendem.
3. Conecte a ponteira de um osciloscópio no pino PMOD.
4. Pressione o botão de execução.
5. Ajuste a visualização do aplicativo WaveForm;
6. O osciloscópio exibirá a forma de onda NRZ-I gerada em tempo real correspondente aos bits configurados, a exemplo da saída apresentada na Figura 13 por meio do aplicativo WaveForm utilizado.

Figura 13 - Teste físico com Osciloscópio acoplado na porta PMOD



Fonte: Própria